



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Gloria Gledis Saidui - 5024241096

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer yang semakin pesat membuat kebutuhan komunikasi data menjadi lebih fleksibel dan praktis. Salah satu teknologi yang banyak digunakan saat ini adalah jaringan wireless atau jaringan nirkabel, yaitu jaringan yang memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisi tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi wireless banyak diterapkan pada rumah, kampus, kantor, hingga tempat umum karena mampu memberikan mobilitas yang tinggi dan kemudahan dalam proses instalasi jaringan.

Oleh karena itu, praktikum Jaringan Wireless penting dilakukan agar mahasiswa memahami konsep dasar jaringan wireless, perangkat-perangkat yang digunakan, serta cara kerja komunikasi nirkabel pada jaringan komputer. Selain memahami teori, praktikum ini juga memberikan pengalaman langsung dalam melakukan konfigurasi wireless menggunakan router MikroTik, seperti konfigurasi *Point-to-Point* dan *Point-to-Multipoint*, sehingga mahasiswa dapat memahami proses komunikasi dan routing pada jaringan wireless secara nyata.

1.2 Dasar Teori

Jaringan wireless merupakan jaringan komputer yang menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio untuk menghubungkan perangkat tanpa menggunakan kabel. Teknologi wireless memberikan kemudahan mobilitas karena perangkat dapat terhubung ke jaringan selama masih berada dalam jangkauan sinyal. Salah satu teknologi wireless yang paling umum digunakan adalah Wi-Fi yang bekerja berdasarkan standar IEEE 802.11.

Dalam arsitektur jaringan wireless terdapat beberapa perangkat penting seperti *Access Point* (AP), wireless router, wireless NIC, repeater, dan wireless bridge. Access Point berfungsi sebagai penghubung antara jaringan kabel dan jaringan wireless, sedangkan wireless router berfungsi menghubungkan jaringan lokal dengan internet sekaligus memancarkan sinyal Wi-Fi. Selain itu, wireless NIC memungkinkan perangkat seperti laptop atau smartphone terhubung ke jaringan wireless.

Jaringan wireless juga memiliki beberapa mode komunikasi, seperti *Point-to-Point* (PtP) yang digunakan untuk menghubungkan dua titik jaringan secara langsung, serta *Point-to-Multipoint* (PtMP) yang memungkinkan satu access point melayani banyak client sekaligus. Pada konfigurasi jaringan wireless diperlukan pengaturan SSID, IP Address, routing, bridge, dan DHCP agar komunikasi antar perangkat dapat berjalan dengan baik.

Keamanan jaringan wireless juga menjadi hal penting karena data dikirim melalui udara sehingga lebih rentan terhadap penyadapan. Oleh karena itu digunakan protokol keamanan seperti WPA2 dan WPA3 untuk melindungi jaringan dari akses yang tidak sah. Pada praktikum ini digunakan router MikroTik dan aplikasi Winbox untuk melakukan konfigurasi serta pengujian koneksi jaringan wireless.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jaringan *wired* dan *wireless* memiliki kelebihan masing-masing. Jaringan *wired* lebih stabil, cepat, dan aman karena menggunakan kabel fisik sehingga cocok digunakan pada server, laboratorium, dan kantor. Sedangkan jaringan *wireless* lebih fleksibel dan praktis karena tidak

memerlukan kabel serta memudahkan mobilitas pengguna. Oleh karena itu, pemilihan jaringan tergantung pada kebutuhan pengguna dan kondisi lingkungan jaringan.

2. Router adalah perangkat yang berfungsi menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan lain atau internet serta mengatur lalu lintas data. Access Point (AP) berfungsi menghubungkan perangkat wireless ke jaringan lokal dengan memancarkan sinyal Wi-Fi. Sedangkan modem berfungsi mengubah sinyal dari ISP agar dapat digunakan oleh perangkat jaringan untuk mengakses internet.
3. Jika diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, maka perangkat yang tepat adalah *Wireless Bridge*. Perangkat ini mampu menghubungkan dua jaringan dalam jarak jauh secara nirkabel dengan koneksi yang lebih fokus dan stabil dibandingkan Wi-Fi biasa. Wireless Bridge cocok digunakan untuk komunikasi antar gedung karena dapat mengirimkan sinyal secara *point-to-point*.